#11 隐函数求偏导数与全微分

类型一 隐函数存在定理

（1）一个方程确定的一元隐函数求导

（**隐函数存在定理 1**）若二元函数$F(x,y)$满足：①函数$F(x,y)$在点(x_0,y_0)某邻域有连续偏导数；②$F(x_0,y_0)=0$；③$F'_y(x_0,y_0)\neq 0$，则方程$F(x,y)=0$在点(x_0,y_0)的某邻域内恒能唯一确定一个连续且具有连续导数的函数$y=f(x)$，它满足$y_0=f(x_0)$并有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F'_x}{F'_y}.$$

推导如下：方程$F(x,y)=0$可以看做$F\big(x,y(x)\big)=0$，两边对x求导，即得

$$\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0,$$

由于F'_y连续且$F'_y(x_0,y_0)\neq 0$，变形整理可得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F'_x}{F'_y}.$$

（2）一个方程确定的二元隐函数求导

（**隐函数存在定理 2**）若三元函数$F(x,y,z)$满足：①函数$F(x,y,z)$在点(x_0,y_0,z_0)某邻域有连续偏导；②$F(x_0,y_0,z_0)=0$；③$F'_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0$，则方程$F(x,y,z)=0$在点(x_0,y_0,z_0)的某邻域内恒能唯一确定一个连续且具有连

续导数的函数 $z=f(x,y)$，它满足条件 $z_0=f(x_0,y_0)$ 且

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}.$$

推导如下：方程 $F(x,y,z)=0$ 可以看做 $F\big(x,y,f(x,y)\big)=0$，两边分别对 x,y 求偏导，即得

$$F_x'+F_z'\frac{\partial z}{\partial x}=0,\quad F_y'+F_z'\frac{\partial z}{\partial y}=0$$

由于 F_z' 连续且 $F_z'(x_0,y_0,z_0)\neq 0$，变形整理可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}.$$

【例 1】（2005）设有三元方程 $xy-z\ln y+e^{xz}=1$，根据隐函数存在定理，存在点 $(0,1,1)$ 的一个邻域，在此邻域内该方程（ ）

（A）可确定隐函数 $y=y(x,z)$ 和 $z=z(x,y)$　　（B）可确定隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $z=z(x,y)$

（C）可确定隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $y=y(x,z)$　　（D）只能确定隐函数 $z=z(x,y)$

[解析]本题可根据隐函数存在定理,通过判断函数在点(0,1,1)处关于各个变量的偏导数是否不为 0,来确定能否确定相应的隐函数。

设 $F(x,y,z)=xy-z\ln y+e^{xz}-1$。隐函数存在定理：设函数 $F(x,y,z)$ 在点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 的某邻域内具有连续偏导数,且 $F(x_0,y_0,z_0)=0,F_z'(x_0,y_0,z_0)\neq 0$,则方程 $F(x,y,z)=0$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 的某邻域内恒能唯一确定一个连续且具有连续偏导

数的函数$z=z(x,y)$；类似地,若$F_x'(x_0,y_0,z_0)\neq 0$,可确定$x=x(y,z)$；若$F_y'(x_0,y_0,z_0)\neq 0$,可确定$y=y(x,z)$。

先求$F(x,y,z)$在点(0,1,1)处的偏导数：

求F_x'：根据求导公式$(uv)'=u'v+uv'$以及复合函数求导法则,$F_x'=y+ze^{xz}$,将(0,1,1)代入可得$F_x'(0,1,1)=1+1\times e^0=2\neq 0$,所以可确定隐函数$x=x(y,z)$。

求F_y'：$F_y'=x-\dfrac{z}{y}$,将(0,1,1)代入可得$F_y'(0,1,1)=0-1=-1\neq 0$,所以可确定隐函数$y=y(x,z)$。

求F_z'：$F_z'=-\ln y+xe^{xz}$,将(0,1,1)代入可得$F_z'(0,1,1)=-\ln 1+0\times e^0=0$,所以不能确定隐函数$z=z(x,y)$。

综上,在此邻域内该方程可确定隐函数$x=x(y,z)$和$y=y(x,z)$,答案选 C。

类型二 隐函数求偏导数与全微分方法总结

设函数$F(x,y,z)$有连续一阶偏导数，$F_z'\neq 0$，$z=f(x,y)$由方程$F(x,y,z)=0$所确定，求$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

方法 1 方程$F(x,y,z)=0$两边同时求偏导

$$F_x'+F_z'\frac{\partial z}{\partial x}=0,\quad F_y'+F_z'\frac{\partial z}{\partial y}=0,$$

此时x,y独立，将z看作$z=f(x,y)$.

方法 2 公式法（隐函数存在定理）

关注同名公众号【没咋了】获取更多课程、免费资料、交流群、打卡活动奖励

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'},$$

此时将 x,y,z 视为独立变量.

方法 3 全微分法

$$F_x'\mathrm{d}x+F_y'\mathrm{d}y+F_z'\mathrm{d}z=0,$$

整理可得

$$\mathrm{d}z=-\frac{F_x'}{F_z'}\mathrm{d}x-\frac{F_y'}{F_z'}\mathrm{d}y,$$

根据微分形式不变性可知

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}.$$

注：全微分法无需考虑变量间的复合关系，在复合关系较为复杂时，优先考虑使用，如下面的【例 5】. 在需要求解二阶偏导数时，建议直接对方程两边求两次偏导，这一点与一元函数中隐函数求二阶导是类似的.

【例 2】（2010）设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(\frac{y}{x},\frac{z}{x})=0$ 确定, 其中 F 为可微函数, 且 $F_2'\neq 0$, 则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$（ ）.

（A）x　　（B）z　　（C）$-x$　　（D）$-z$

[解析]答案：B

本题可利用隐函数求偏导的方法,分别求出$\frac{\partial z}{\partial x}$和$\frac{\partial z}{\partial y}$,再代入$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}$进行计算。设$u=\frac{y}{x},v=\frac{z}{x}$,则$F(u,v)=0$。

步骤一：求$\frac{\partial z}{\partial x}$。根据复合函数求偏导的链式法则,对$F(u,v)=0$两边关于$x$求偏导数：

$\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=0$。

分别求偏导数:$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{y}{x^2};\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{z}{x^2}$;记$\frac{\partial F}{\partial u}=f_1',\frac{\partial F}{\partial v}=f_2'$。则$f_1'\cdot(-\frac{y}{x^2})+f_2'\cdot(\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{z}{x^2})=0$,

整理可得$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{yf_1'+zf_2'}{xf_2'}$。

步骤二:求$\frac{\partial z}{\partial y}$。对$F(u,v)=0$两边关于$y$求偏导数：$\frac{\partial F}{\partial y}=\frac{\partial F}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial F}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=0$。

分别求偏导数:$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{x};\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial y}$;则$f_1'\cdot\frac{1}{x}+f_2'\cdot\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial y}=0$,解得$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{f_1'}{f_2'}$。

步骤三:计算$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}$。

将$\frac{\partial z}{\partial x}$和$\frac{\partial z}{\partial y}$代入式子:$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=x\cdot\frac{yf_1'+zf_2'}{xf_2'}+y\cdot(-\frac{f_1'}{f_2'})=\frac{yf_1'+zf_2'}{f_2'}-\frac{yf_1'}{f_2'}=z$

所以答案是B。

关注同名公众号【没咋了】获取更多课程、免费资料、交流群、打卡活动奖励

【例 3】（2015）若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，则 $dz|_{(0,0)}=$_____.

[解析]答案：$-\frac{1}{3}dx-\frac{2}{3}dy$

本题可通过两种方法求解,一是利用隐函数求偏导公式,二是对方程两边同时求全微分。

方法一：利用隐函数求偏导公式

设 $F(x,y,z)=e^{x+2y+3z}+xyz-1$。

根据隐函数求偏导公式 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x'}{F_z'},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}$,先求 $F(x,y,z)$ 的偏导数：

求 F_x。根据求导公式 $(e^u)'=e^u\cdot u'$ 以及乘积求导法则,$F_x'=e^{x+2y+3z}+yz$。

求 F_y'。$F_y'=2e^{x+2y+3z}+xz$。

求 F_z'。$F_z'=3e^{x+2y+3z}+xy$。

将(0,0)代入原方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$,可得 $e^{3z}=1$,解得 $z=0$。

再将(0,0,0)代入偏导数：$F_x'(0,0,0)=e^0+0\times0=1,F_y'(0,0,0)=2e^0+0\times0=2,F_z'(0,0,0)=3e^0+0\times0=3$。

所以 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)}=-\frac{F_x'(0,0,0)}{F_z'(0,0,0)}=-\frac{1}{3},\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}=-\frac{F_y'(0,0,0)}{F_z'(0,0,0)}=-\frac{2}{3}$。

根据全微分公式 $dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy$,可得 $dz|_{(0,0)}=-\frac{1}{3}dx-\frac{2}{3}dy$。

关注同名公众号【没咋了】获取更多课程、免费资料、交流群、打卡活动奖励

方法二:对方程两边同时求全微分

对 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 两边同时求全微分,根据全微分的运算法则 $d(u+v)=du+dv$, $d(e^u)=e^u du$,

$d(uv)=vdu+udv$, $d(e^{x+2y+3z})+d(xyz)=d(1)$, $e^{x+2y+3z}(dx+2dy+3dz)+yzdx+xzdy+xydz=0$ 。

将(0,0)代入原方程得 $z=0$,再将(0,0,0)代入上式： $e^0(dx+2dy+3dz)+0\times dx+0\times dy+0\times dz=0,$

即 $dx+2dy+3dz=0$,整理可得 $dz=-\frac{1}{3}dx-\frac{2}{3}dy$,所以 $dz|_{(0,0)}=-\frac{1}{3}dx-\frac{2}{3}dy$ 。

【例 4】（2001）设 $u=f(x,y,z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y=y(x)$ 及 $z=z(x)$ 分别由下列两式确定： $e^{xy}-xy=2$ 和 $e^x=\int_0^{x-z}\frac{\sin t}{t}dt$. 求 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

[解析]根据复合函数求导公式,有 $\frac{du}{dx}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dx}+\frac{\partial f}{\partial z}\cdot\frac{dz}{dx}.(*)$

在 $e^{xy}-xy=2$ 两边分别对 x 求导,得 $e^{xy}(y+x\frac{dy}{dx})-(y+x\frac{dy}{dx})=0,$ 即 $\frac{dy}{dx}=-\frac{y}{x}.$

在 $e^x=\int_0^{x-z}\frac{\sin t}{t}dt$ 两边分别对 x 求导,得 $e^x=\frac{\sin(x-z)}{x-z}\cdot(1-\frac{dz}{dx}),$ 即 $\frac{dz}{dx}=1-\frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)}.$ 将其代入 (*) 式,得

$$\frac{du}{dx}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dx}+\frac{\partial f}{\partial z}\cdot\frac{dz}{dx}=\frac{\partial f}{\partial x}-\frac{y}{x}\frac{\partial f}{\partial y}+(1-\frac{e^x(x-z)}{\sin(x-z)})\frac{\partial f}{\partial z}.$$

【例 5】设 $y=f(x,t),$ t 是由方程 $F(x,y,t)=0$ 所确定的 x,y 的函数, 其中 f,F 都具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

关注同名公众号【没咋了】获取更多课程、免费资料、交流群、打卡活动奖励

[解析]对 $y=f(x,t)$ 两边求全微分,根据全微分运算法则 $d(u+v)=du+dv$, $d(uv)=vdu+udv$ 得： $dy=f_x'dx+f_t'dt$ ①

对 $F(x,y,t)=0$ 两边求全微分得： $F_x'dx+F_y'dy+F_t'dt=0$, 解出 $dt=-\dfrac{F_x'dx+F_y'dy}{F_t'}$ ②

将②代入①得： $dy=f_x'dx-f_t'\cdot\dfrac{F_x'dx+F_y'dy}{F_t'}$, 移项可得： $dy(1+\dfrac{f_t'F_y'}{F_t'})=f_x'dx-\dfrac{f_t'F_x'}{F_t'}dx$, $dy=\dfrac{f_x'F_t'-f_t'F_x'}{F_t'+f_t'F_y'}dx$, 两边同时除以 dx 得： $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{f_x'F_t'-f_t'F_x'}{F_t'+f_t'F_y'}$

【例 6】（1988）已知 $u+e^u=xy$ ， 求 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.

[解析] $u+e^u=xy$ 两边分别对 x,y 求偏导得 $(1+e^u)\dfrac{\partial u}{\partial x}=y$, $(1+e^u)\dfrac{\partial u}{\partial y}=x$, 解得 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{y}{1+e^u}$, $\dfrac{\partial u}{\partial y}=\dfrac{x}{1+e^u}$;

由 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{y}{1+e^u}$ 得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{1+e^u-ye^u\dfrac{\partial u}{\partial y}}{(1+e^u)^2}=\frac{1+e^u-\dfrac{xye^u}{1+e^u}}{(1+e^u)^2}=\frac{(1+e^u)^2-xye^u}{(1+e^u)^3}=\frac{(1+e^u)^2-(u+e^u)e^u}{(1+e^u)^3}=\frac{1+2e^u-ue^u}{(1+e^u)^3}.$$

类型三 由方程组所确定的隐函数（仅数学一）

设 $u=u(x,y)$, $v=v(x,y)$ 由 $\begin{cases}F(x,y,u,v)=0\\G(x,y,u,v)=0\end{cases}$ 所确定, 求 $\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial u}{\partial y},\dfrac{\partial v}{\partial x},\dfrac{\partial v}{\partial y}$.

法 1 等式两边对 x 求偏导

$$\begin{cases} F'_x + F'_u\dfrac{\partial u}{\partial x} + F'_v\dfrac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ G'_x + G'_u\dfrac{\partial u}{\partial x} + G'_v\dfrac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

通过解方程可以求得 $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial v}{\partial x}$. 等式两边对 y 求偏导，类似可求 $\dfrac{\partial u}{\partial y}, \dfrac{\partial v}{\partial y}$.

法 2 利用微分形式不变性

$$\begin{cases} F'_x\mathrm{d}x + F'_y\mathrm{d}y + F'_u\mathrm{d}u + F'_v\mathrm{d}v = 0 \\ G'_x\mathrm{d}x + G'_y\mathrm{d}y + G'_u\mathrm{d}u + G'_v\mathrm{d}v = 0 \end{cases}$$

消去 $\mathrm{d}v$，整理成 $\mathrm{d}u = (\cdots)\mathrm{d}x + (\cdots)\mathrm{d}y$ 形式，即可求得 $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial u}{\partial y}$.

类似地，消去 $\mathrm{d}u$，整理成 $\mathrm{d}v = (\cdots)\mathrm{d}x + (\cdots)\mathrm{d}y$ 形式，即可求得 $\dfrac{\partial v}{\partial x}, \dfrac{\partial v}{\partial y}$.

【例 7】设 $\begin{cases} x = e^u + u\sin v \\ y = e^u - u\cos v \end{cases}$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial u}{\partial y}, \dfrac{\partial v}{\partial x}, \dfrac{\partial v}{\partial y}$.

[解析] 1.求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial v}{\partial x}$

对方程组两边同时关于x求偏导数：$\begin{cases}1=e^u\dfrac{\partial u}{\partial x}+\sin v\dfrac{\partial u}{\partial x}+u\cos v\dfrac{\partial v}{\partial x} & (1)\\ 0=e^u\dfrac{\partial u}{\partial x}-\cos v\dfrac{\partial u}{\partial x}+u\sin v\dfrac{\partial v}{\partial x} & (2)\end{cases}$

由(1)式可得：$(e^u+\sin v)\dfrac{\partial u}{\partial x}+u\cos v\dfrac{\partial v}{\partial x}=1$；由(2)式可得：$(e^u-\cos v)\dfrac{\partial u}{\partial x}+u\sin v\dfrac{\partial v}{\partial x}=0$。

令$A=e^u+\sin v, B=u\cos v, C=e^u-\cos v, D=u\sin v$,则方程组变为$\begin{cases}A\dfrac{\partial u}{\partial x}+B\dfrac{\partial v}{\partial x}=1\\ C\dfrac{\partial u}{\partial x}+D\dfrac{\partial v}{\partial x}=0\end{cases}$

由$C\times(1)-A\times(2)$消去$\dfrac{\partial u}{\partial x}$得：$C(A\dfrac{\partial u}{\partial x}+B\dfrac{\partial v}{\partial x})-A(C\dfrac{\partial u}{\partial x}+D\dfrac{\partial v}{\partial x})=C\times1-A\times0$ $(AC\dfrac{\partial u}{\partial x}+BC\dfrac{\partial v}{\partial x})-(AC\dfrac{\partial u}{\partial x}+AD\dfrac{\partial v}{\partial x})=C$，

$(BC-AD)\dfrac{\partial v}{\partial x}=C$

将A、B、C、D代回得：$\dfrac{\partial v}{\partial x}=\dfrac{e^u-\cos v}{(e^u-\cos v)u\cos v-(e^u+\sin v)u\sin v}=\dfrac{e^u-\cos v}{ue^u(\cos v-\sin v)-u}$

把$\dfrac{\partial v}{\partial x}$代入(1)式可得：$\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{1-u\cos v\dfrac{\partial v}{\partial x}}{e^u+\sin v}=\dfrac{\sin v}{e^u(\sin v-\cos v)+1}$

2.求$\frac{\partial u}{\partial y}$和$\frac{\partial v}{\partial y}$对方程组两边同时关于$y$求偏导数：$\begin{cases}0=e^u\frac{\partial u}{\partial y}+\sin v\frac{\partial u}{\partial y}+u\cos v\frac{\partial v}{\partial y} & (3)\\ 1=e^u\frac{\partial u}{\partial y}-\cos v\frac{\partial u}{\partial y}+u\sin v\frac{\partial v}{\partial y} & (4)\end{cases}$

令$A=e^u+\sin v, B=u\cos v, C=e^u-\cos v, D=u\sin v$,则方程组变为$\begin{cases}A\frac{\partial u}{\partial y}+B\frac{\partial v}{\partial y}=0\\ C\frac{\partial v}{\partial y}+D\frac{\partial v}{\partial y}=1\end{cases}$

由$D\times(3)-B\times(4)$消去$\frac{\partial v}{\partial y}$得：$D(A\frac{\partial u}{\partial y}+B\frac{\partial v}{\partial y})-B(C\frac{\partial u}{\partial y}+D\frac{\partial v}{\partial y})=D\times 0-B\times 1$

$(AD\frac{\partial u}{\partial y}+BD\frac{\partial v}{\partial y})-(BC\frac{\partial u}{\partial y}+BD\frac{\partial v}{\partial y})=-B$，$(AD-BC)\frac{\partial u}{\partial y}=-B$

将A、B、C、D代回得：$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{-u\cos v}{(e^u+\sin v)u\sin v-(e^u-\cos v)u\cos v}=\frac{-\cos v}{e^u(\sin v-\cos v)+1}$

把$\frac{\partial u}{\partial y}$代入(3)式可得:$\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{-e^u\frac{\partial u}{\partial y}-\sin v\frac{\partial u}{\partial y}}{u\cos v}=\frac{e^u+\sin v}{ue^u(\sin v-\cos v)+u}$

综上,$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\sin v}{e^u(\sin v-\cos v)+1}$,$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{-\cos v}{e^u(\sin v-\cos v)+1}$,$\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{e^u-\cos v}{ue^u(\cos v-\sin v)-u}$,$\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{e^u+\sin v}{ue^u(\sin v-\cos v)+u}$。